Manual de ejercicios para la materia Lenguajes de Programación

Luis Miguel Muñoz Barón

Facultad de Ciencias UNAM

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Tutor: Javier Enriquez Mendoza

7 de Abril 2026

Contenido

1. Motivación & Objetivos
2. Propuesta didáctica
3. Contenido

Motivación

1. **¿Qué dificultades tienen los alumnos?**
2. **¿Qué huecos existen en los materiales existentes?**

limitaciones lectivas y desafíos comunes

1. Dificultad para aplicar reglas formales en ejecuciones abstractas
2. Problemas para entender semántica operacional vs denotacional[1]
3. Confusión de conceptos como variables libres, alcance de variable, variable ligada[2]
4. Confusión en λ-cálculo notación, sustitución y α-equivalencia[3]

1. Resources for practice with compositional semantics? r/asklinguistics
2. How does it help to read "An introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus"?
3. Lambda Calculus made easy r/math

limitaciones lectivas y desafíos comunes

1. Alta aplicación de razonamiento lógico estructurado[4]
2. Manipulación de notación sin entendimiento sobre su significado
3. Dificultad de aprendizaje autónomo y progresivo[5]
4. Incapacidad de transferir teoría a código real[6]

4. Students Struggle to Explain Their Own Program Code
5. RFC: Tackling learners' struggles in Core Programming Issue 1094
6. Improving Concept Learning Through Specialized Digital Fanzines

Objetivo General

Desarrollar un material didáctico autocontenido que facilite la comprensión y práctica de conceptos fundamentales en lenguajes de programación.

Objetivos específicos

- Presentar teoría clara y estructurada
- Diseñar ejercicios de complejidad progresiva
- Fomentar el aprendizaje autónomo
- Reforzar la comprensión conceptual

Propuesta didáctica

Sección teórica:

- Objetivo(s)
- Planteamiento
- Definiciones
- Intuición y formalización
- Ejemplos resueltos

Sección teórica:

- Ejemplos abiertos para el lector

Estructura del material

El contenido está organizado por temas, agrupando los conceptos y definiciones de manera incremental.

- Introducción, Gramáticas y Herramientas Matemáticas
- Sintaxis y Semántica
- Cálculo Lambda y MiniHs
- Inferencia de tipos
- TinyC & Máquinas Abstractas
- Featherweight Java

Contenido

Texto referente à introdução.

Definições, Teoremas, Corolários e Exemplos

Definição 2.1.1

Aqui temos uma nova definição.

Teorema 2.1.2

Aqui temos um novo teorema.

Exemplo 2.1.3

Aqui temos um novo exemplo.

Corolário 2.1.4

Aqui temos um novo corolário.

Citações das Referências

Livro de Análise Real [Lima, 2004]

Listas

Exemplo de lista com símbolos:

- Primeiro elemento
- Segundo elemento

Exemplo de lista com itens enumerados:

1. Primeiro elemento
2. Segundo elemento

Tabelas

A Tabela mostra um modelo de tabela.

Tabela 1: Exemplo de tabela

Pessoa	**Idade**	**Peso**	**Altura**
Marcos	26	68	178
Ivone	22	57	162
Sueli	40	65	153

Fonte: Produção do próprio autor.

Imagens

A Figura mostra a logomarca promocional da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Figura 1: Logomarca Promocional UFES

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO

Fonte: Produção do próprio autor.

Conclusão

Texto referente à conclusão.

Trabalhos futuros

- Estudar ...
- Explorar ...
- Analisar ...

Referências I

Lima, E. L. (2004).
Análise real, volume 1.
Impa Rio de Janeiro.

Obrigado!
email

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ESPÍRITO SANTO